Guia de estudo 05

Para as aulas 15-20, sobre o segundo Teorema de Shannon.

Exercícios

- (sobre entropia condicional e informação mútua) 8.4, 8.7
- (sobre capacidade de canais) 9.17, 10.12 (1ª parte)
- Você trabalha com uma tecnologia de fibra óptica que codifica as mensagens pela cor da luz, isto é, pelo comprimento de onda. A cada instante temporal, um LED emite um sinal de luz pela fibra, e o LED pode emitir uma de entre quatro frequências diferentes: vermelho (650 nm), laranja (600 nm), amarelo (580 nm), e verde (550 nm). Do outro lado da linha há um detector, que a cada instante temporal acusa uma dada cor. O LED emissor é perfeito, mas o detector é imperfeito: para cada uma das cores acima, a probabilidade do detector detectar uma das cores adjacentes é p. Portanto, por exemplo, se enviado um sinal laranja, com probabilidade p o detector vai acusar amarelo, e com probabilidade p o detector vai acusar vermelho.

  Modele este canal utilizando a definição de canal ensinada nas aulas, e compute a sua capacidade (como função de p).

Possíveis perguntas do teste

- Enuncie uma/todas as definições seguintes: ensemble, entropia, entropia condicional, informação mútua.
- Enuncie e demonstre a regra da cadeia para a entropia.
- Enuncie uma/todas as definições seguintes: canal, output de um canal (dado um input), informação revelada para um canal, dada uma distribuição para o input, e capacidade de um canal.
- Enuncie o resultado ensinado nas aulas que mostra como calcular a capacidade de um canal simétrico.
- Enuncie uma/todas as definições seguintes:
  - Código de bloco (N, K),
  - taxa de um código de bloco,
  - codificação de uma mensagem por um código de bloco,
  - descodificador,

  - mensagem descodificada $\hat{w}$, dado um canal Q, um código de bloco C, e uma mensagem w.
  - Probabilidade de erro num bloco de uma mensagem w, para um código de bloco C, um canal Q, e um descodificador D.
  - Probabilidade de erro média num bloco, para um código de bloco C, um canal Q, um descodificador D, e uma distribuição W sobre as mensagens.
  - Probabilidade de erro máxima num bloco, para um código de bloco C, um canal Q, e um descodificador D.

- Enuncie e demonstre o lema da tipicalidade, o lema dos pares típicos, e a primeira parte do $1^{\underline{o}}$ teorema de Shannon.